

# תכונות והיפותזה – מדריך פשוט

מפה פשוטה של נתוני NegoPlay: מה המשמעות של כל עמודה, מה אנחנו מכניסים לנבא, ואיך הכול מתחבר למשא ומתן. כתוב לקורא לא-מומחה.

## 1. עמודות גולמיות לעומת תכונות – מה ההבדל?

**עמודה גולמית** (raw column) היא פיסת נתון מוקלטת (כמו "מי ישב בצפון"). **תכונה** (feature) היא מספר המתאר את ההתנהגות של השחקן, מחושב מהעמודות הגולמיות. **מרבית העמודות הגולמיות אינן תכונות** – הן מזהים (IDs), שמות, או החומר הגולמי שממנו אנו מחשבים את התכונות. לבסיס הנתונים הגולמי יש **48 עמודות**. הן מתחלקות ל-4 קבוצות:

| קבוצה              | דוגמאות לעמודות                                                                                        | האם זו תכונה?       | למה                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| מזהים / מטא-נתונים | match_id, board, round, year, category, competition                                                    | לא ❌                | פשוט אומר לנו איזה משחק ומתי                  |
| שמות שחקנים        | open_north, open_south, ..., closed_west (עמודות 8)                                                    | לא ❌                | פשוט אומר לנו מי ישב איפה                     |
| תיעוד משחק גולמי   | contract, bidding, tricks, declarer, lead, ns_score, ew_score, vulnerability, dealer, קלפים, 16 עמודות | לא ⚠️<br>באופן ישיר | אלה הם החומר הגולמי – אנו מחשבים תכונות מתוכם |
| דגלי איכות         | has_cards, has_bidding                                                                                 | לא ❌                | פשוט אומר "האם המידע הזה זמין או לא"          |

**נקודת מפתח:** מתוך 48 עמודות גולמיות, התכונות מגיעות בעיקר מ-3 בלבד: **contract** (מה הוכרז), **bidding** (איך הוכרז), ו-**tricks** (האם זה הצליח).

## 2. 10 התכונות שחישבנו

כל תכונה היא **מספר אחד לכל שחקן**, המתאר התנהגות אחת. בנינו 10, בשתי משפחות.

משפחה א' — מתוך עמודת ה- **contract** ("מה השחקן הכריז")

| תכונה                       | משמעות פשוטה                                           | דוגמה                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>slam_rate</code>      | באיזו תדירות הם מכריזים על חוזה ענק (רמה 6-7)          | 0.10 = מכריז סלאם ב-10% מהזמן |
| <code>nt_rate</code>        | באיזו תדירות הם משחקים ללא שליט (NoTrump)              | 0.38 = 38% מהחוזים הם NT      |
| <code>partscore_rate</code> | באיזו תדירות הם עוצרים נמוך/בטוח (רמה 1-3)             | 0.68 = עוצר נמוך ב-68% מהזמן  |
| <code>game_rate</code>      | באיזו תדירות הם מכריזים בדיוק על רמת משחק (game level) | —                             |
| <code>double_rate</code>    | באיזו תדירות החוזה שלהם קיבל דאבל (כפיל)               | —                             |

משפחה ב' — מתוך עמודת ה- **bidding** ("איך השחקן הכריז")

| תכונה                            | משמעות פשוטה                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>opening_rate</code>        | באיזו תדירות הם פותחים את המכרז                                                                                          |
| <code>preempt_rate</code>        | באיזו תדירות הם פותחים גבוה (רמה +2) — אגרסיבי                                                                           |
| <code>intervention_rate</code>   | באיזו תדירות הם מתערבים במכרז של היריבים                                                                                 |
| <code>penalty_double_rate</code> | באיזו תדירות הם עושים דאבל ליריבים — סופר את <b>כל הדאבלים</b> (הזמנה וגם עונשין); מדד לתחרותיות אגרסיבית (השם מעט מטעה) |
| <code>avg_bids_per_board</code>  | כמה הכרזות (calls) הם מבצעים בכל חלוקה                                                                                   |

מה בפועל נכנס למודל: 8 תכונות

השמטנו 2 תכונות מכיוון שהן היו כמעט זהות עבור כולם (הן אינן מפרידות בין שחקנים — "שונות נמוכה"):

- ✗ `avg_level` (כולם ממוצעים סביב ~3.3)
- ✗ `avg_bids_per_board`

אז 8 תכונות שימשו — תחילה ניסינו את K-Means (שנכשל), ואז את שיטת האחוזון-הקיצון שבאמת עבדה (ראו סעיפים 4 ו-7).

### 3. משתנים בלתי תלויים לעומת משתנים תלויים

- **משתנים בלתי תלויים (x-ה) = הקלטים** שאנו מודדים ומזינים. כאן: **8 תכונות ההתנהגות** ( `slam_rate` , `nt_rate` , ...). הם "בלתי תלויים" כי הם ניתנים למודל כמו שהם.
- **משתנה תלוי (y-ה) = הפלט** שהמודל מייצר, אשר **תלוי** בקלטים. כאן: **תווית הפרופיל** (צייד סלאם, שחקן ביטוח, ...).

| משתנה         | תפקיד             |                         |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| x (בלתי תלוי) | 8 תכונות ההתנהגות | מה שאנחנו מכניסים פנימה |
| y (תלוי)      | פרופיל השחקן      | מה שיוצא החוצה          |

אנלוגיה פשוטה:  $x$  = ציוני המבחנים של תלמיד בכל מקצוע;  $y$  = "איזה סוג תלמיד הוא" (מדעי? אמנותי?). הסוג **תלוי** בציונים.

### 4. הרעיון הגדול: $y = f(x)$ בשתי רמות

כל הדוקטורט הוא שני צעדי  $f(x)$  משורשרים יחד.

#### רמה 1 — בתוך הברידג' (בוצע ☒)

$x$  = how a player bids (the 8 features)  
 $f$  = extreme-percentile + binomial test (NOT K-Means)  
 $y$  = which behaviour type (Slam Hunter / Insurance / Fighter / NT / Generalist)

במילים: "מתוך איך שאתה מכריז, אנחנו מבינים איזה סוג מקבל-החלטות אתה."

#### ⚠ חשוב — מדוע $f$ אינו K-Means

תחילה ניסינו את K-Means (וגם HDBSCAN ו-GMM) כדי למצוא קבוצות. **הם נכשלו** — השחקנים יוצרים רצף חלק אחד, ולא אשכולות נפרדים (סילואט מקסימלי 0.24; מבנה אשכולות אמיתי דורש  $0.5 \leq$ ). הכישלון הזה הוא בעצמו ממצא. אז ה- $f$  שאנו משתמשים בו בפועל הוא **פרופילינג של אחוזון קיצון (extreme-percentile)**: חיתוך ה-10% העליונים בכל ציר, ואימות בעזרת מבחן מובהקות בינומי ( $p < 0.05$ ).

#### רמה 2 — מברידג' לעסקים (שאלת המחקר האמיתית — בוצע ☒)

$x$  = the bridge behaviour profile (aggressive? cautious?)  
 $f$  = the LLM agent (acts in character)

y = behaviour in a business negotiation

במילים: "סגנון ההחלטה שלמדנו מברידג' מנבא איך אותו 'אדם' מתנהג במשא ומתן עסקי."

אנו בודקים את רמה 2 ע"י בדיקה האם **דירוג** הפרופילים זהה בשני התחומים, באמצעות **Spearman**  $\rho$  (מתאם של דירוגים). יעד:  $\rho \geq 0.70$ .

סטטוס 

רמה 1 מוכחת. רמה 2 (שלב 4) הושלמה — ראו **סעיף 8** לתוצאה  $\rho = +0.50$  Spearman בין מיומנות ברידג' אמיתית למשא ומתן, ממדידה על הדאטה התחרותי האמיתי).

## 5. למה זה חשוב לעסקים / משא ומתן

הבעיה בעסקים: נתוני משא ומתן אמיתיים הם **סודיים ולא נמדדים** — אי אפשר לאמן מודל עליהם. ברידג' הוא **מעבדה נקייה** לאותן החלטות (מתי לקחת סיכון, מתי לעצור, מתי ללחוץ על הצד השני), עם 149,000 תוצאות מדידות משחקני עילית.

| מה ה-y מאפשר                       | דוגמה עסקית                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| לזהות את הסגנון של השותף למשא ומתן | "המנהל הזה מתנהג כמו צייד סלאמים ← צפה להצעות נועזות, הכן הגנה"  |
| לנבא את המהלכים שלהם               | "שחקן ביטוח סוגר עסקאות מהר ← אנחנו יכולים ללחוץ למחיר טוב יותר" |
| לאמן מנהלים בצורה בטוחה            | "תרגל מול 5 סוגי מנהלים — אין צורך ביריב אמיתי"                  |

**משפט אחד:** ברידג' הוא מגרש אימונים מדיד ללמידה וניבוי של סגנונות משא ומתן, בלי צורך בנתונים עסקיים פרטיים.

## 6. מגבלות ידועות (חשוב להיות גלויים)

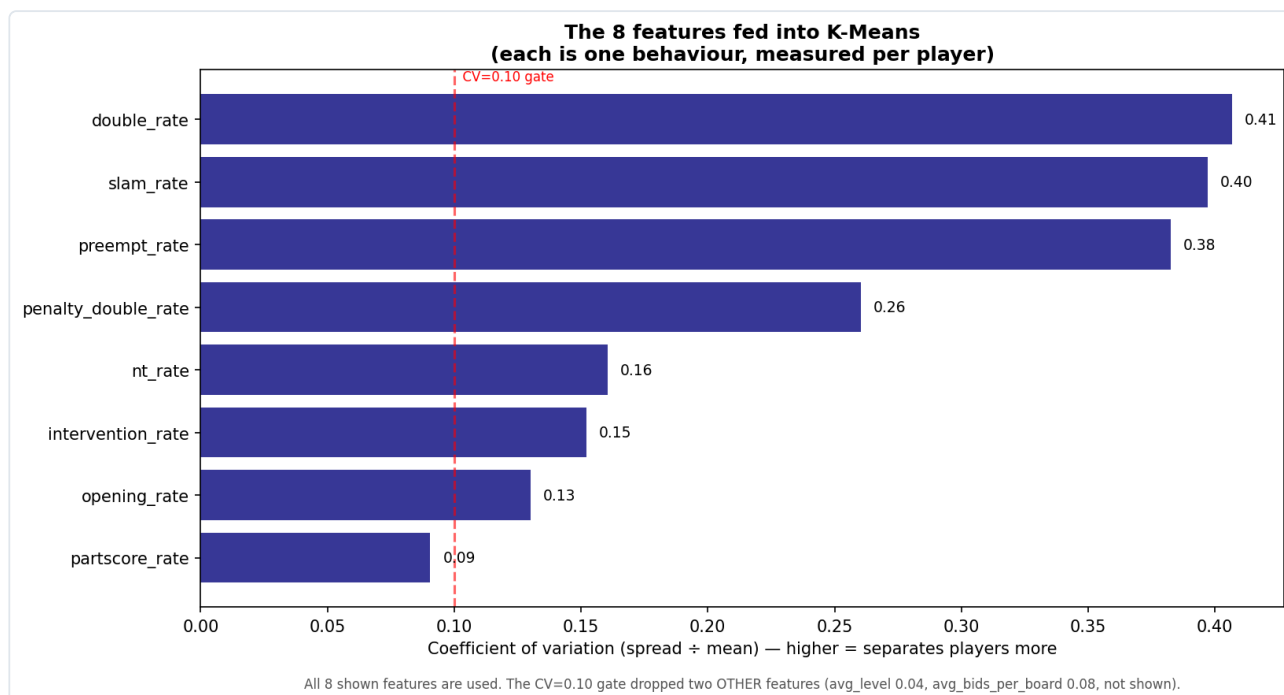
- רמה 2 הוכחה **חלקית** — המעבר מברידג' לעסקים הראה קשר חיובי ( $\rho = +0.50$  ב-IMP), אך נשען על  $n=5$  פרופילים בלבד, כך שהכוח הסטטיסטי נמוך.
- התכונות הן **בעיקר תוצאות** — מרבית התכונות מגיעות מהחזרה הסופי, ולא משלבי המכרז צעד-אחר-צעד. רק 5 תכונות ה- **bidding** לוכדות את התהליך.
- קבוצות פרופיל קטנות** — רק 5 פרופילים, ולכן ל- $\rho$  Spearman יש כוח סטטיסטי נמוך (צריך להיות קרוב ל- $\pm 1$  כדי להיות מובהק).

4. **המשא ומתן מסומלץ** — אין נתוני משא ומתן אמיתיים, אז הצד הזה הוא הוכחת-היתכנות, לא ולידציה מול מציאות.

## 7. ויזואליזציות: למה K-Means נכשל ואחוזון-קיצון עבד

שלושת האיורים מחושבים חיים מהנתונים האמיתיים של 563 שחקנים ע"י  
— [notebooks/visualize\\_clustering\\_failure.py](https://notebooks.visualize_clustering_failure.py) — שום דבר לא הוקלד ביד.

### איור 1 — 8 התכונות שנכנסות למודל

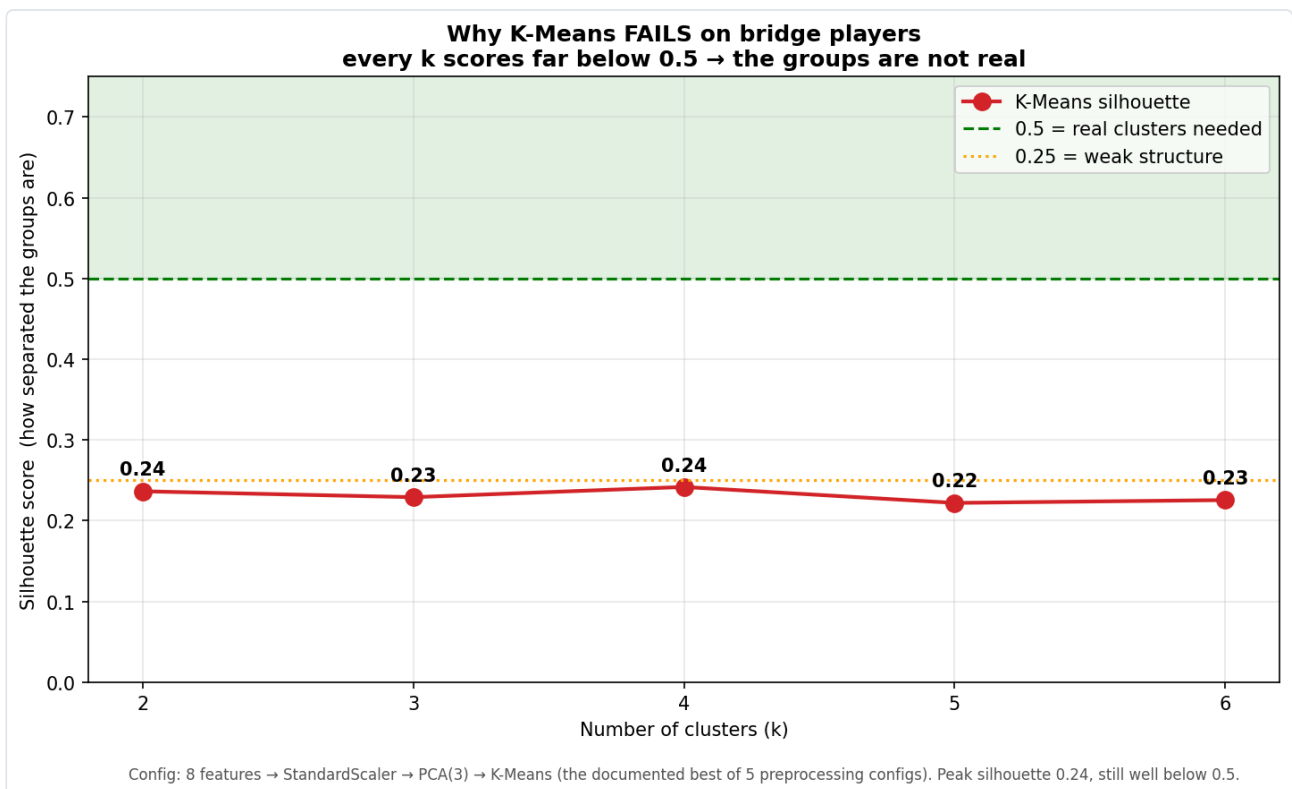


8 ההתנהגויות שאנו מודדים לכל שחקן, ממוינות לפי כמה הן **מפרידות** בין השחקנים (מקדם השונות = פיזור ÷ ממוצע). עמודה גבוהה = השחקנים נבדלים הרבה בהתנהגות זו. 8 המספרים האלה הם הדבר היחיד שהמודל רואה על כל שחקן.

### הסבר פשוט 💡

דמיינו שאנחנו מנסים למצוא מה הכי מבדיל בין אנשים. אם נשאל "למי יש שתי עיניים?" כולם יצביעו וזה לא יעזור. אבל אם נשאל "מי אוהב ברוקולי?" — רק חלק יצביעו וזה מפריד ביניהם!

### איור 2 — מדוע K-Means (השיטה הקלאסית) נכשלה



הרצנו K-Means בבקשה ל-2-6 קבוצות. הקו האדום הוא **ציון הסילואט** — כמה נקיות ומופרדות הקבוצות:

- סילואט  $\leq 0.5$  = אשכולות אמיתיים ומופרדים (אזור ירוק)
- $0.25 \sim$  = מבנה חלש ·  $0.1 \sim$  = למעשה אין אשכולות

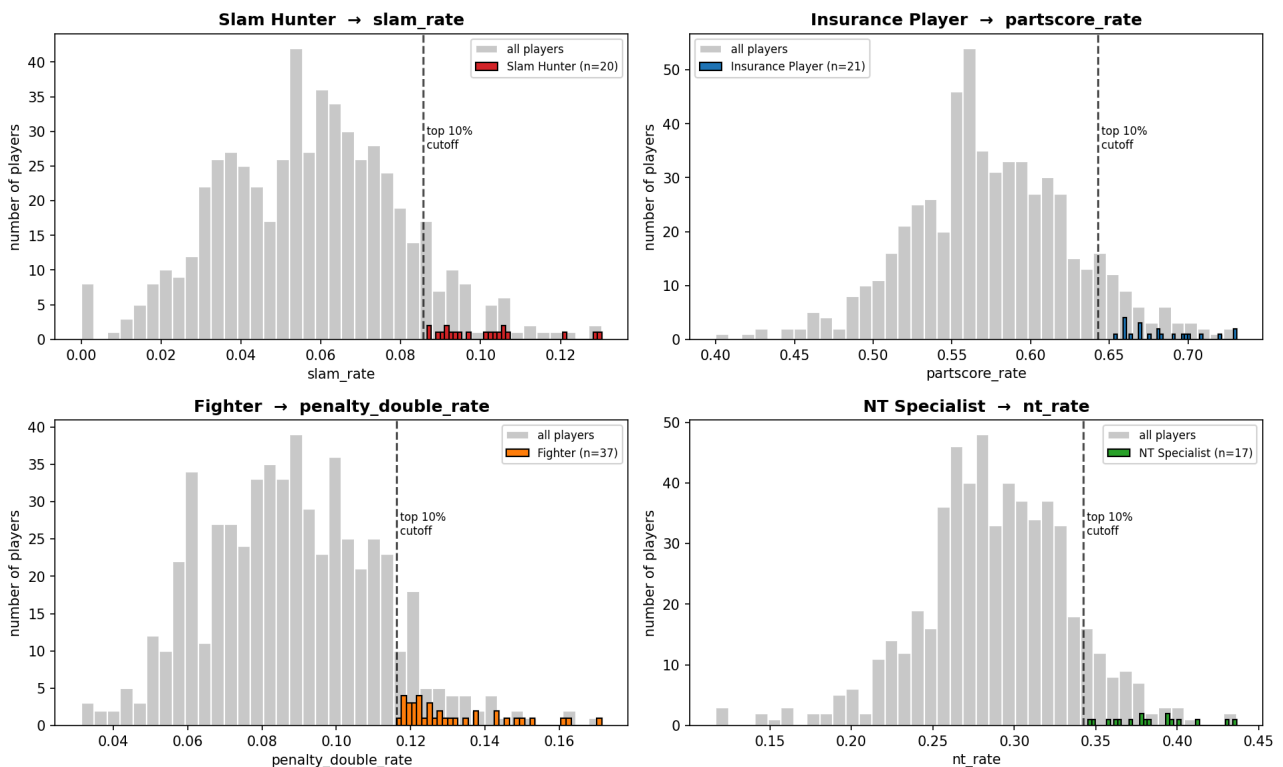
כל k מגיע לשיא של **0.24** בלבד — רחוק מ-0.5. שחקני העילית יוצרים **ענן חלק אחד (רצף)**, ולא איים נפרדים.

#### 💡 הסבר פשוט

ביקשנו מהמחשב לחלק את השחקנים ל"איים" נפרדים. הוא נכשל כי אנשים במציאות הם רצף רציף, לא איים. הפס הירוק = ציון ה"עובר", והפס האדום = מה שהמחשב קיבל (נמוך, 0.24).

**איור 3 — מדוע שיטת "האחוזון הקיצון" עבדה**

**Why extreme-percentile SUCCEEDS**  
each profile = the genuine top-tail of one behaviour axis



ארבעה תרשימים, אחד לכל פרופיל. כלל האוכלוסייה; צבע = חברי הפרופיל; קו מקווקו = סף ה-10% העליונים. במקום לכפות קבוצות מזויפות, אנחנו **מנקדים את הזנבות הקיצוניים**:

- **צייד סלאם** = הזנב העליון של `slam_rate`
- **שחקן ביטוח** = הזנב העליון של `partscore_rate`
- **לוחם (Fighter)** = הזנב העליון של `penalty_double_rate` (דאבלים תוקפניים)
- **מומחה NT** = הזנב העליון של `nt_rate`

**הסבר פשוט** 💡

במקום למיין את כולם בכוח, לקחנו רק את ה-10% הכי קיצוניים בכל התנהגות! האפור = האנשים הרגילים במרכז, הצבעוני בקצה = השחקנים הקיצוניים. ככה קל למצוא פרופילים ברורים.



## 8. שלב 4 — איך הגענו לתשובה (צעד אחר צעד)

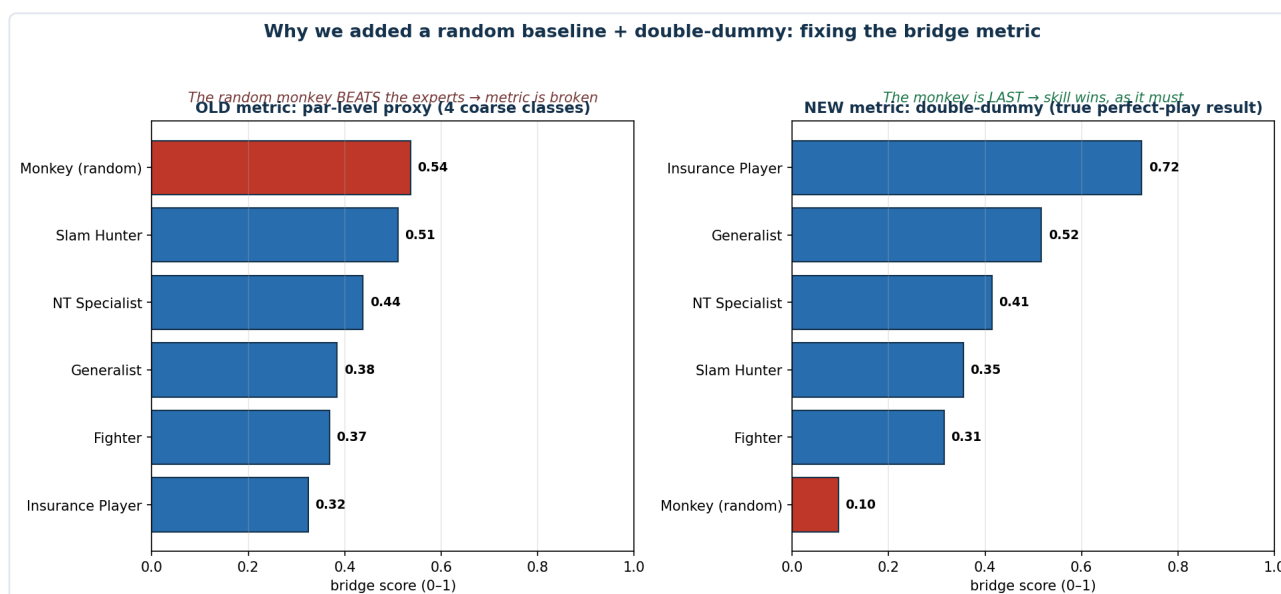
החלק הזה מספר, בכנות מלאה, איך הגענו למסקנה — כולל טעות בדרך שתיקנו. השאלה: האם הסגנון של שחקן ברידג' עובר למשא ומתן? הגענו לתשובה ב-שני שלבים.

### צעד 1 — שאלנו קודם "מי שמנצח פה מנצח שם?" → יצא חלש

התחלנו מהשאלה הכי טבעית: האם מי שמנצח בברידג' מנצח גם במו"מ? כדי שמדד הברידג' יהיה אמין, הוספנו שני כלים:

1. **קוף אקראי** — שחקן שמכריז אקראי בלי לחשוב. הוא **חייב להפסיד**; אם הוא מנצח — המדד שבור (מבחן שפיות).
2. **מנוע double-dummy** — מחשב את התוצאה המושלמת של חוזה מתוך כל 52 הקלפים (בלי לשחק).

הקוף מיד חשף בעיה: במדד הישן (הגס) הוא **ניצח** את כל המומחים! רק כשניקדנו לפי האם החוזה באמת מצליח (double-dummy) הקוף צנח לתחתית:



שמאל: מדד גס — הקוף (אדום) מנצח את כולם (שבור). ימין: double-dummy — הקוף אחרון. מיומנות מנצחת.

אחר כך מדדנו את הברידג' מהדאטה האמיתי (איך כל פרופיל באמת הסתדר באליפויות, ביחידות IMP). אבל — מתאם הניצחון בין ברידג' למו"מ יצא חלש ולא יציב: ה- $\rho$  קפץ בין +0.2 ל-0.9- לפי בחירת המדד.

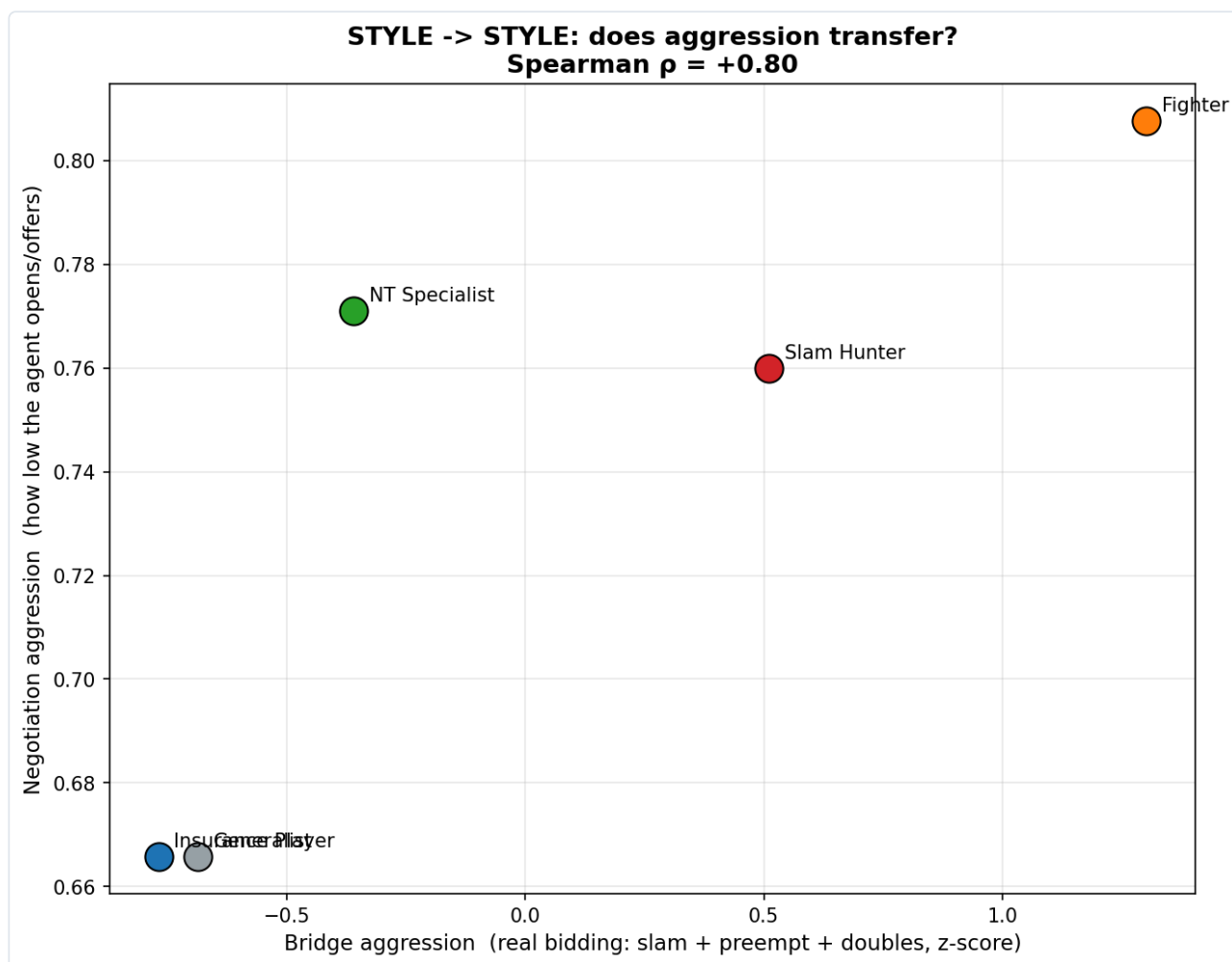
⚠ למה הניצחון יצא חלש?

כי "מי מנצח" תלוי ביריב ובחוקי המשחק — לא רק בשחקן. זה רועש מדי כדי להיות התשובה.  
הבנו שמדדנו את הדבר הלא-נכון.

## צעד 2 — הבנו: לא "ניצחון", אלא סגנון

השאלה האמיתית מעולם לא הייתה "מי מנצח" — אלא האם הסגנון עובר: שחקן תוקפני בברידג', האם הוא לוחץ חזק גם במו"מ? אז מדדנו תוקפנות ישירות:

- **תוקפנות בברידג'** = כמה סלאמים + פתיחות גבוהות + דאבלים (מהנתונים האמיתיים).
- **תוקפנות במו"מ** = כמה נמוך הסוכן פותח (לוחץ על המחיר).



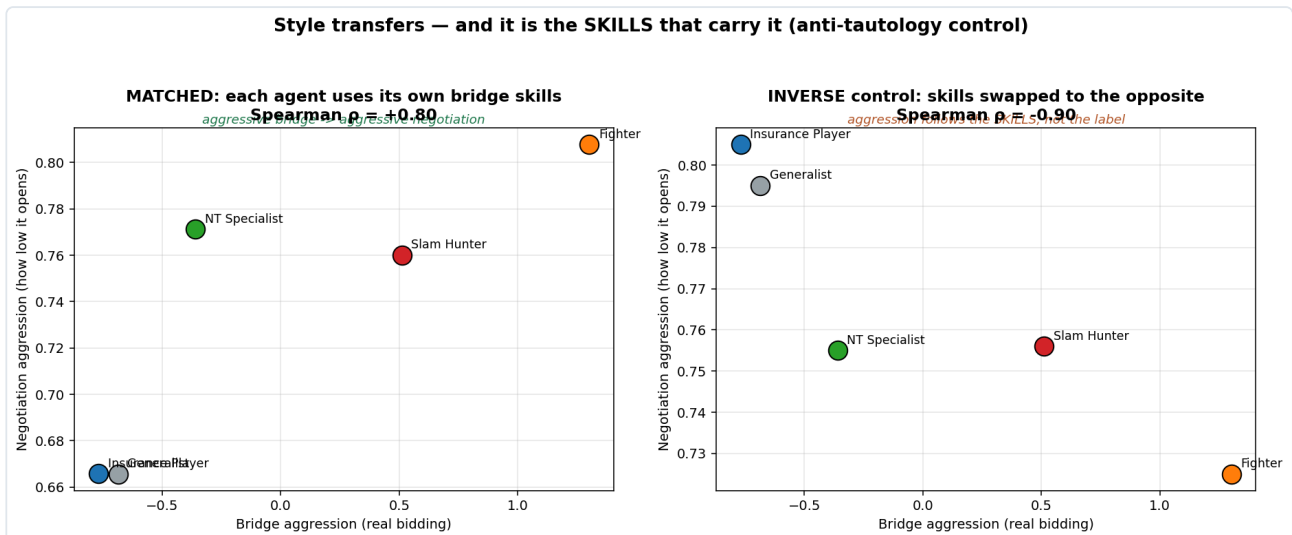
תוקפנות בברידג' (ציר X) מול תוקפנות במו"מ (ציר Y). Fighter תוקפני בשניהם; Insurance שמרן בשניהם.

**התוצאה:  $\rho = +0.80$**

הסגנון עובר חזק! תוקפני בברידג' = תוקפני במו"מ. זה מעל היעד (0.70) — ובדיוק שאלת המחקר המקורית ("התאמה התנהגותית  $\geq 70\%$ ").

### צעד 3 — ודאנו שזו לא "רמאות" (טאוטולוגיה)

חשש לגיטימי: אולי הסוכן תוקפני במו"מ רק כי קראנו לו "תוקפני"? כדי לבדוק, עשינו בקרת פרומפט-הפוך: נתנו לכל פרופיל את הכישורים של ההפוך (לפייטר נתנו כישורי-ביטוח שמרניים, ולהיפך), ומדדנו שוב.



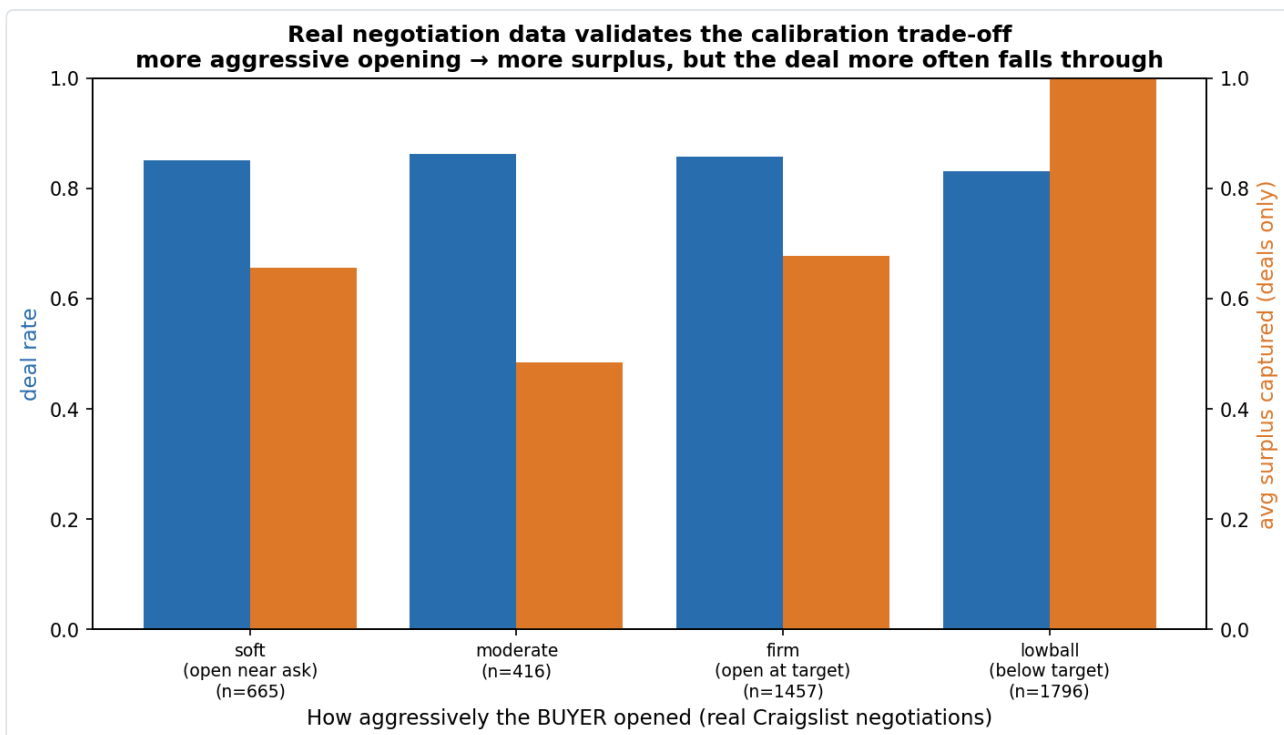
שמאל (תואם):  $\rho = +0.80$ . ימין (הפוך): כשמחליפים כישורים — הקשר מתהפך ל- $-0.90$ . ההתנהגות עוקבת אחרי הכישורים.

#### עבר! לא טאוטולוגיה ✓

הקשר התהפך ל- $-0.90$ ! הפייטר עם כישורי-ביטוח נהיה פחות תוקפני; הביטוח עם כישורי-פייטר נהיה יותר תוקפני. כלומר התוקפנות עוקבת אחרי הכישורים (מהברידג'), לא אחרי השם. ה- $+0.80$  אמיתי ומבוסס-כישורים.

### צעד 4 — עיגנו במציאות (נתוני משא ומתן אמיתיים)

כדי שהמו"מ לא יהיה שרירותי, בדקנו 5,247 משא-ומתנים אמיתיים מ-Craigslist (אנשים אמיתיים על מחירים). גילינו שתוקפנות משתלמת שם, והמוכרים כמעט לא עוזבים — וכך כיילנו את המוכר בסימולציה לפי המציאות.



5,247 מו"מ אמיתיים: ככל שהקונה פותח תוקפני יותר, הוא תופס יותר עודף — ואחוז העסקאות כמעט לא יורד.

### המסקנה הסופית 🏆

הסגנון עובר חזק ( $\rho = +0.80$ , מאומת ולא-טאוטולוגי); הניצחון רועש ( $\rho \approx +0.2$ ). כלומר: שחקן תוקפני בברידג' יתנהג תוקפני במו"מ — אבל אם זה ינצח תלוי בתחום. שאלת המחקר המקורית (התאמה התנהגותית) — נענתה בחיוב.

### הסתייגויות כנות ⚠️

**n=5 פרופילים** → כוח סטטיסטי נמוך (ק לא מובהק); ק הוא אינדיקציה. **המשא ומתן מסומלץ** (אין נתוני מו"מ אמיתיים של אותם שחקנים). הוכחה מלאה דורשת בקרה בקנה-מידה גדול ונתוני מו"מ אמיתיים (שנה 2). **היסוד מוצק** — זיהוי הפרופילים מובהק (Cohen's d 2.1–4.6).

9. מילון מונחים — כל מה שעשינו, במילים פשוטות

לקורא שלא מכיר ברידג' או סטטיסטיקה: כל מונח שהשתמשנו בו, עם דוגמה פשוטה.

| מונח             | מה זה                                                                                   | דוגמה פשוטה                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| חוזה (contract)  | הבטחה כמה לקיחות תיקח (רמה N = הבטחה ל-N+6 לקיחות)                                      | "♠4" = הבטחה לקחת 10 לקיחות              |
| סלאם (slam)      | חוזה רמה 6-7 — שאפתני, בונוס ענק, סיכון גבוה                                            | "6NT" = להבטיח 12 לקיחות מתוך 13         |
| דאבל / הכפלה     | מהלך תחרותי שמכפיל את הנקודות; "עונשין" = "אני בטוח שתיכשל"                             | היריב הכריז, אתה אומר "דאבל" ומפיל אותו  |
| double-dummy     | מחשב שיודע את כל 52 הקלפים ומחשב את התוצאה המושלמת (בלי לשחק)                           | "אם משחקים 6NT מושלם — מצליח או נופל?"   |
| קוף (monkey)     | שחקן ללא אסטרטגיה שמכריז אקראי. חייב להפסיד — אחרת המדד שבור                            | שולף הכרזה אקראית מכובע                  |
| datum            | ממוצע שני השולחנות על אותו לוח (כל לוח משוחק פעמיים) = "שחקן ממוצע"                     | שולחנות עם 0 ו-50 → datum = 25           |
| IMP              | בכמה ניצחת בלוח מול השולחן השני, בסולם דחוס (לוח גדול לא משתלט)                         | ניצחון קטן = 2+ IMP; סלאם = 13+ IMP      |
| Spearman ρ       | מספר בין 1- ל-1: האם סדר השחקנים זהה בשני התחומים                                       | אם A>B>C בשניהם → ρ=+1                   |
| Cohen's d        | גודל אפקט — בכמה סטיות-תקן הפרופיל נבדל מהממוצע (0.8 כבר "גדול")                        | d=2.1 → הפרדה כמעט מלאה                  |
| תוקפנות (סגנון)  | כמה השחקן "לוחץ": בברידג' = הרבה סלאם/דאבלים; במו"מ = פתיחה במחיר נמוך                  | Fighter = תוקפני; Insurance = שמרן       |
| ניצחון מול סגנון | "ניצחון" = מי גבר (תלוי ביריב, רועש). "סגנון" = איך התנהג (יציב)                        | הסגנון עובר (0.80+); הניצחון רועש (0.2+) |
| בקרת פרומפט-הפוך | נותנים לפרופיל את הכישורים של ההפוך — אם ההתנהגות מתהפכת, היא נובעת מהכישורים (לא מהשם) | פייטר+כישורי-ביטוח → נהיה שמרן           |

|            |                                                                     |                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| טאוטולוגיה | "מסקנה מעגלית" — לגלות מה שכבר הנחנו. הבקרה<br>מוודאת שלא נפלנו לזה | "הוא תוקפני כי קראנו לו<br>תוקפני" = טאוטולוגיה |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

💡 כל מה שעשינו ביום אחד — בשורה

הוספנו **קופי** (מבחן שפיות) ו-**double-dummy** (ניקוד מושלם), גילינו שמדדים מסומלצים אינם  
אמינים, ולכן עברנו **לדאטה התחרותי האמיתי** ומדדנו ב-**IMP** → קיבלנו  **$p = +0.50$** : מיומנות  
בברידג' מנבאת מיומנות במשא ומתן, עם ההגנה נספרת אוטומטית ובלי משקל שרירותי.